PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D NC 2017 (mars)

Partie A – Examen médical du pilote (technétium 99)

A.1. Intérêt de l'examen

A.1. D'après le document A1, la scintigraphie myocardique permet :

- d'évaluer la **perfusion du myocarde** (qualité de l'irrigation du cœur par les coronaires) et de diagnostiquer une éventuelle maladie coronaire ;
- de renseigner sur le **fonctionnement du muscle cardiaque** (contractilité, fonction pompe du cœur).

Le pilote, soumis à un effort important pendant 48 h de vol en solitaire, doit avoir un cœur en parfait état : l'examen vérifie sa résistance cardiaque.

A.2. Le technétium 99

A.2.1. Des **isotopes** sont des noyaux qui possèdent le même nombre de protons Z (même élément chimique) mais un nombre de neutrons différent, donc un nombre de nucléons A différent.

A.2.2. Lors d'une désintégration β^-, le noyau émet un électron ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$. Par conservation du nombre de nucléons et du nombre de charge :

$$ {}^{99}_{43}\mathrm{Tc} \longrightarrow {}^{99}_{44}\mathrm{Ru} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} $$

($99 = 99 + 0$ et $43 = 44 - 1$). Le noyau fils ($Z = 44$, $A = 99$) est le **ruthénium 99**, ${}^{99}_{44}\mathrm{Ru}$.

A.3. Rayonnement émis

A.3.1. $E = h\nu$ et $\nu = \dfrac{c}{\lambda}$, donc :

$$ \lambda = \frac{h\,c}{E} $$

A.3.2. $E = 294\ \mathrm{keV} = 294 \times 10^{3} \times 1{,}60 \times 10^{-19} = 4{,}70 \times 10^{-14}\ \mathrm{J}$.

$$ \lambda = \frac{6{,}62 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{4{,}70 \times 10^{-14}} \approx 4{,}22 \times 10^{-12}\ \mathrm{m} = 4{,}22\ \mathrm{pm} $$

A.3.3. $\lambda \approx 4 \times 10^{-12}\ \mathrm{m}$ se situe à la frontière gamma / X du document A3 (domaine des très courtes longueurs d'onde, $\lambda < 10^{-11}\ \mathrm{m}$). Ce rayonnement étant émis par un **noyau** lors d'une désintégration radioactive, il s'agit d'un **rayonnement gamma** (d'où l'utilisation d'une « gamma-caméra »).

> Sur le document A3, la valeur $4 \times 10^{-12}\ \mathrm{m}$ tombe légèrement dans la bande « rayons X » (au-delà de $10^{-12}\ \mathrm{m}$). En réalité, les domaines X et gamma se recouvrent : c'est l'**origine** du rayonnement (nucléaire → gamma ; électronique → X) qui les distingue.

A.4. Demi-vie

A.4.1. La demi-vie du technétium 99 est d'environ **6 h** : elle est assez longue pour réaliser l'examen (injection, fixation sur le cœur, prise des images quelques minutes plus tard), mais assez courte pour que l'activité dans l'organisme du patient devienne rapidement négligeable (au bout de quelques jours, il ne reste pratiquement plus de noyaux radioactifs) : l'exposition aux rayonnements est limitée.

A.4.2. Sur le document réponse DR1 :

- à $t = 0$, $N_0 = 5\,000$ noyaux ;
- on trace la droite horizontale $N = \dfrac{N_0}{2} = 2\,500$ noyaux jusqu'à la courbe, puis on descend verticalement sur l'axe des temps ;
- on lit $t_{1/2} \approx 6\ \text{h}$ (lecture graphique).

On peut vérifier : à $t = 12\ \text{h} = 2\,t_{1/2}$, $N = 1\,250 = N_0/4$; à $18\ \text{h}$, $N \approx 625 = N_0/8$. La demi-vie vaut bien **environ 6 h**, conformément au document A2.

A.5. L'examen médical

A.5.1. L'**activité** A d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations qui s'y produisent par seconde. Elle s'exprime en becquerels (Bq) : $1\ \text{Bq} = 1$ désintégration par seconde.

A.5.2. D'après le document A5 :

$$A = \lambda \times N$$

avec A en Bq, λ (constante radioactive) en s^{-1} et N le nombre de noyaux radioactifs présents.

A.5.3.

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda_{Tc}} = \frac{62 \times 10^{6}}{3{,}21 \times 10^{-5}} \approx 1{,}9 \times 10^{12}\ \text{noyaux}$$

A.5.4.

$$m_0 = N_0 \times m(\text{Tc}) = 1{,}93 \times 10^{12} \times 1{,}65 \times 10^{-25} \approx 3{,}2 \times 10^{-13}\ \text{kg}$$

soit environ $0{,}32\ \text{ng}$: une masse infime.

A.5.5. $D = \dfrac{E}{m}$ s'exprime en $\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$, c'est-à-dire en **gray (Gy)**.

A.5.6.

$$D = \frac{E}{m} = \frac{1{,}0 \times 10^{-2}}{75} \approx 1{,}3 \times 10^{-4}\ \text{Gy}$$

A.5.7. Les rayonnements ionisants peuvent endommager les cellules et l'ADN : risque de **brûlures** (radiodermites) à forte dose, de **mutations génétiques** et de **cancers** (leucémies…) à plus long terme.

Partie B – Échanges énergétiques soleil-cellules-batteries

B.1. Bilan énergétique pour les cellules photovoltaïques

B.1.1. Chaîne énergétique à compléter sur le DR2 :

Soleil → énergie **rayonnante** (lumineuse) → Cellules photovoltaïques → énergie **électrique** → Moteurs électriques → énergie **mécanique**

- Pertes des cellules : énergie **thermique** ;
- Pertes des moteurs : énergie **thermique**.

B.1.2. Avec une puissance surfacique moyenne de $380\ \mathrm{W/m^2}$ sur $S = 269{,}5\ \mathrm{m^2}$:

$$P_R = 380 \times 269{,}5 \approx 1{,}02 \times 10^5\ \mathrm{W} \approx 102\ \mathrm{kW}$$

B.1.3. Le Soleil brille en moyenne $\Delta t = 14\ \mathrm{h}$ par jour :

$$E_R = P_R \times \Delta t = 1{,}024 \times 10^5 \times 14 \approx 1{,}43 \times 10^6\ \mathrm{W{\cdot}h}$$

B.1.4.

$$E_{mot} = \eta \times E_R = 0{,}227 \times 1{,}43 \times 10^6 \approx 3{,}25 \times 10^5\ \mathrm{W{\cdot}h} = 325\ \mathrm{kW{\cdot}h}$$

B.2. Bilan énergétique pour la propulsion

B.2.1. Chaque moteur a une puissance de $17{,}5\ \mathrm{cv}$ avec $1\ \mathrm{cv} = 0{,}736\ \mathrm{kW}$:

$$P'_{mot} = 4 \times 17{,}5 \times 736 \approx 5{,}15 \times 10^4\ \mathrm{W} \approx 51{,}5\ \mathrm{kW}$$

B.2.2.

$$E'_{mot} = P'_{mot} \times \Delta t = 5{,}15 \times 10^4 \times 14 \approx 7{,}21 \times 10^5\ \mathrm{W{\cdot}h} = 721\ \mathrm{kW{\cdot}h}$$

B.2.3. $E_{mot} \approx 3{,}25 \times 10^5\ \mathrm{W{\cdot}h} < E'_{mot} \approx 7{,}21 \times 10^5\ \mathrm{W{\cdot}h}$.

L'énergie fournie par les cellules **ne suffit pas** à faire fonctionner les quatre moteurs à pleine puissance pendant 14 h : les moteurs ne fonctionnent pas en permanence à leur puissance maximale (phases de planage) et les batteries complètent l'apport.

B.3. Rôle des batteries en décharge

B.3.1. D'après les documents B4 et B5, les batteries Li-Po :

- ont la **plus grande énergie massique** ($260\ \mathrm{W{\cdot}h/kg}$ en décharge lente, contre 200 pour Li-ion et 40 pour plomb) : c'est l'accumulateur au lithium **le plus léger**, essentiel pour un avion ;
- ont la **meilleure durée de vie** (500 à 600 cycles) ;
- sont **moins polluantes** (classement ++) et moins dangereuses que les Li-ion (pas de risque d'explosion) ;
- leur électrolyte polymère permet de leur donner **toutes les formes** (intégration dans les ailes).

Leur seul inconvénient est le prix, secondaire pour ce projet.

B.3.2. Un oxydant est une espèce capable de **capter des électrons**. Dans la demi-équation à la cathode :

$$\mathrm{MnO_2 + Li^+ + e^- \longrightarrow LiMnO_2}$$

$\mathrm{MnO_2}$ capte un électron (il est réduit) : l'oxydant qui réagit est le **dioxyde de manganèse** $\mathrm{MnO_2}$.

B.3.3. On additionne les deux demi-équations (un électron échangé dans chacune) :

$$\mathrm{LiC_6} + \mathrm{MnO_2} \longrightarrow \mathrm{LiMnO_2} + 6\,\mathrm{C}$$

B.3.4. Sur le DR3 (batterie en décharge = générateur) :

- les **électrons** sortent de l'**anode (borne −, à droite)**, où ils sont libérés par l'oxydation de $\mathrm{LiC_6}$, traversent le circuit extérieur et le moteur M et arrivent à la **cathode (borne +, à gauche)** : flèche de droite à gauche dans les fils ;
- le **courant** circule en sens inverse dans le circuit extérieur : de la **borne +** (cathode) vers la **borne −** (anode) à travers le moteur, soit de gauche à droite.

(Dans l'électrolyte, les ions $\mathrm{Li^+}$ migrent de l'anode vers la cathode.)

B.3.5. Chaîne énergétique à compléter sur le DR4 :

énergie **chimique** → Batterie en décharge → énergie **électrique** → Moteurs électriques ; pertes : énergie **thermique**.

B.3.6.

$$E_{batt} = m \times w = 660 \times 260 = 1{,}72 \times 10^5\ \mathrm{W{\cdot}h} \approx 172\ \mathrm{kW{\cdot}h}$$

B.3.7. Avec un rendement de 86 % :

$$E'_{batt} = 0{,}86 \times 1{,}716 \times 10^5 \approx 1{,}48 \times 10^5\ \mathrm{W{\cdot}h} = 1{,}48 \times 10^2\ \mathrm{kW{\cdot}h}$$

B.3.8.

$$\Delta t = \frac{E'_{batt}}{P} = \frac{148}{50} \approx 3{,}0\ \mathrm{h}$$

Les batteries seules ne permettent de voler qu'environ 3 h à pleine puissance, bien moins qu'une nuit (environ 10 h sans soleil). Il faut donc que, la nuit, l'avion **plane** en utilisant l'énergie potentielle accumulée le jour (montée en altitude) et que les moteurs fonctionnent à puissance réduite.

Partie C – Et si Solar Impulse 2 avait des moteurs thermiques ?

C.1. Énergie fossile et combustion

C.1.1. Une **énergie fossile** est une énergie tirée de combustibles formés à partir de la décomposition de matière organique pendant des millions d'années (pétrole, gaz naturel, charbon). Ses réserves sont limitées et elle n'est **pas renouvelable** à l'échelle humaine.

Raisons du projet Solar Impulse : montrer qu'on peut voler sans énergie fossile, en n'utilisant qu'une énergie renouvelable (le Soleil) ; réduire les émissions de CO_2 (gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique) ; anticiper l'épuisement des ressources fossiles.

C.1.2. Chaîne énergétique à compléter sur le DR5 :

énergie **chimique** → Moteur à combustion → énergie **mécanique** ; pertes : énergie **thermique**.

C.1.3.

$$\mathrm{C_7H_{16}\,(l) + 11\,O_2\,(g) \longrightarrow 7\,CO_2\,(g) + 8\,H_2O\,(g)}$$

(C : 7 = 7 ; H : 16 = 2×8 ; O : 2×11 = 22 = 7×2 + 8.)

C.1.4. Pictogrammes de l'heptane :

1. **Point d'exclamation** : nocif / irritant (irritation de la peau, somnolence, vertiges) ;
2. **Flamme** : **inflammable** ;
3. **Arbre et poisson** : **dangereux pour l'environnement** (toxique pour les organismes aquatiques) ;
4. **Silhouette « éclatée »** : **danger grave pour la santé** (ici, mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires).

C.1.5.

$$\Delta_r H^\circ = \sum \Delta_f H^\circ(\text{produits}) - \sum \Delta_f H^\circ(\text{réactifs})$$

$$\Delta_r H^\circ = 7 \times (-393{,}5) + 8 \times (-285{,}8) - [(-245{,}2) + 11 \times 0]$$

$$\Delta_r H^\circ = -2\,754{,}5 - 2\,286{,}4 + 245{,}2 \approx -4\,796\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$$

La réaction est exothermique ($\Delta_r H^\circ < 0$).

C.2. Rendement des moteurs à combustion

C.2.1.

$$\eta = \frac{E_{méca}}{E_{chim}} \Rightarrow E_{chim} = \frac{E_{méca}}{\eta} = \frac{9{,}0 \times 10^9}{0{,}20} = 4{,}5 \times 10^{10}\ \mathrm{J}$$

C.2.2.a. Chaque mole d'heptane brûlée libère $4\,796\ \mathrm{kJ} = 4{,}796 \times 10^6\ \mathrm{J}$:

$$n_{hept} = \frac{E_{chim}}{|\Delta_r H^\circ|} = \frac{4{,}5 \times 10^{10}}{4{,}796 \times 10^6} \approx 9{,}4 \times 10^3\ \mathrm{mol}$$

C.2.2.b.

$$m_{hept} = n_{hept} \times M = 9{,}38 \times 10^3 \times 100{,}2 \approx 9{,}4 \times 10^5\ \mathrm{g} = 9{,}4 \times 10^2\ \mathrm{kg}$$

C.2.2.c.

$$V_{hept} = \frac{m_{hept}}{\rho} = \frac{940}{0{,}68} \approx 1{,}4 \times 10^{3}\ \text{L}$$

C.2.3. D'après l'équation, 1 mol d'heptane produit 7 mol de CO_2 :

$$n_{\text{CO}_2} = 7 \times n_{hept} = 7 \times 9{,}38 \times 10^{3} \approx 6{,}6 \times 10^{4}\ \text{mol}$$

C.2.4. $M(\text{CO}_2) = 12{,}0 + 2 \times 16{,}0 = 44{,}0\ \text{g·mol}^{-1}$:

$$m_{\text{CO}_2} = n_{\text{CO}_2} \times M = 6{,}57 \times 10^{4} \times 44{,}0 \approx 2{,}9 \times 10^{6}\ \text{g} \approx 2{,}9\ \text{t}$$

C.3. Crédit carbone – Question ouverte

C.3. Le vol de 48 h aurait émis environ $2{,}9\ \text{t}$ de CO_2 avec des moteurs thermiques. Pour le tour du monde, il faut estimer la durée totale de vol.

Hypothèse (donnée extérieure au sujet, à justifier) : le tour du monde comportait 17 étapes pour environ 23 jours de vol, soit environ $550\ \text{h}$ de vol, c'est-à-dire environ $\frac{550}{48} \approx 11{,}5$ vols de 48 h.

$$m_{\text{CO}_2}(\text{tour du monde}) \approx 11{,}5 \times 2{,}9 \approx 33\ \text{t}$$

Solar Impulse 2 n'ayant rien émis en vol, il pourrait prétendre à environ **30 à 35 crédits carbone** (1 crédit = 1 t équivalent CO_2 évitée).

> Dans une question ouverte, c'est la démarche qui est évaluée : annoncer clairement ses hypothèses (durée totale de vol, proportionnalité avec le vol de 48 h), faire le calcul, puis commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.